ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்களின் பண்புகள்:

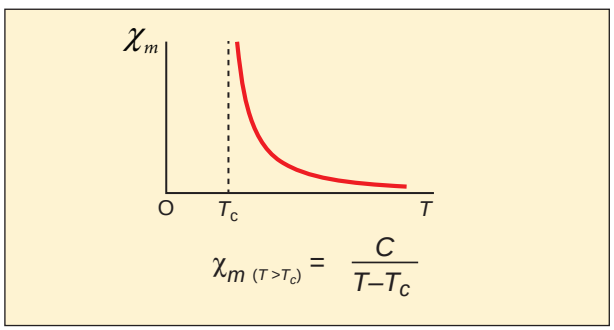
i) இவற்றின் காந்த ஏற்புத்திறன் நேர்க்குறி மற்றும் அதிக மதிப்புடையது.
ii) ஒப்புமை உட்புகுதிறன் அதிகம்.
iii) புறகாந்தப்புலத்தில் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளை வைக்கும்போது, காந்தப்புலக் கோடுகள் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளின் உள்ளே வலிமையாக ஈர்க்கப்படும்.
iv) காந்த ஏற்புத்திறன் வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவாகும்.

கியூரி –வெயிஸ் (Curie-Weiss) விதி

வெப்பநிலை உயரும்போது, அணு இருமுனைகளின் வெப்பக்கிளர்ச்சி அதிகரிப்பால் ஃபெர்ரோ காந்தத்தன்மை குறையும். ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருள் பாரா காந்தப்பொருளாக மாறும். இந்த வெப்பநிலையே, கியூரி வெப்பநிலை (T_C) எனப்படும். கியூரி வெப்பநிலையை விட அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன் பின்வருமாறு

$$\chi_m = \frac{C}{T - T_C}$$

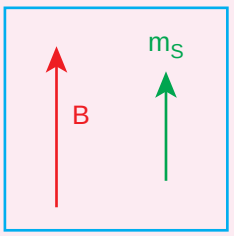
இச்சமன்பாடு கியூரி–வெயிஸ் விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு C என்பது கியூரி மாறிலி மற்றும் T என்பது கெல்வின் வெப்பநிலையாகும். படம் 3.22 காந்த ஏற்புத்திறனுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பைக் காட்டுகின்றது.



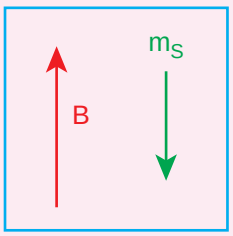
படம் 3.22 கியூரி – வெயிஸ் விதி – காந்த ஏற்புத்திறனுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு

தற்சுழற்சி (Spin)

நிறை, மின்னூட்டம் போன்றே அடிப்படைத்துகள்களின் மற்றொரு பண்பே தற்சுழற்சி ஆகும். தற்சுழற்சி என்பது குவாண்டம் எந்திரவியல் நிகழ்வாகும் (இது தொகுதி 2 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது). பொருட்களின் காந்தப்பண்புக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணியாகும். பழைய எந்திரவியலில் (Classical mechanics) நாம் விவரிக்கும் தற்சுழற்சி, குவாண்டம் எந்திரவியலின் தற்சுழற்சியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். குவாண்டம் எந்திரவியலில் கூறப்படும் தற்சுழற்சி உண்மையில் சுழற்சியைக் குறிப்பதில்லை. இது உள்ளார்ந்த கோண உந்தத்தைக் குறிக்கிறது. உள்ளார்ந்த கோண உந்தத்தினைப்பற்றி பழைய எந்திரவியலில் எவ்வித குறிப்பும் இல்லை. நெடுங்காலமாக தற்சுழற்சி என்றே வழங்கப்படுவதால் இப்பெயரே நிலைத்து விட்டது. துகளின் தற்சுழற்சி நேர்க்குறி மதிப்பை மட்டுமே பெறும். ஆனால் புறகாந்தப்புலத்தில் தற்சுழற்சி வெக்டரின் ஒருங்கமைவு (Orientation of spin) நேர்க்குறி அல்லது எதிர்க்குறி மதிப்புகளைப்பெறும். எடுத்துக்காட்டாக, எலக்ட்ரானின் தற்சுழற்சி $s = \frac{1}{2}$. புறகாந்தப்புலம் செயல்படும் நிலையில் தற்சுழற்சி, காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாகவோ அல்லது எதிர்–இணையாகவோ ஒருங்கமையும். இதிலிருந்து எலக்ட்ரானின் காந்தத் தற்சுழற்சி m_s இரண்டு மதிப்புகளைப் பெறும். அவை முறையே $m_s = \frac{1}{2}$ (மேல்நோக்கிய தற்சுழற்சி) மற்றும் $m_s = -\frac{1}{2}$(கீழ்நோக்கிய தற்சுழற்சி). புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரானின் தற்சுழற்சி $s = \frac{1}{2}$. மேலும் போட்டானின் தற்சுழற்சி $s = 1$.



காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையான திசையில் தற்சுழற்சி



காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு எதிர் இணையான திசையில் தற்சுழற்சி